

اندازه گیری زاویه

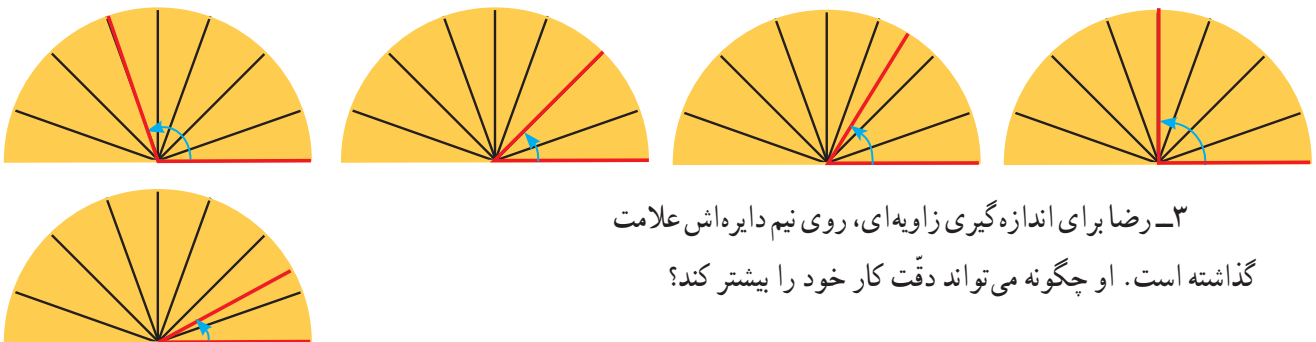


فعالیت

۱- رضا برای راحت تر شدن مقایسه ی زاویه ها نیم دایره ی خود را تقسیم بندی کرد. او با ۳ بار تا کردن، نیم دایره ی خود را به ۸ قسمت مساوی تقسیم کرد. شما هم همین کار را انجام دهید.



۲- در حالت های زیر اندازه ی زاویه های مشخص شده را با نیم دایره ی رضا بیان کنید.



۳- رضا برای اندازه گیری زاویه ای، روی نیم دایره اش علامت گذاشته است. او چگونه می تواند دقت کار خود را بیشتر کند؟

۴- محمود نیم دایره ی خود را ۴ بار تا کرده است. نیم دایره ی او به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟

چرا نیم دایره ی محمود دقیق تر از نیم دایره ی رضا است؟

۵- به نظر شما، یک نیم دایره را به چند قسمت مساوی تقسیم کنیم تا بتوانیم زاویه ها را دقیق تر مقایسه و اندازه گیری کنیم؟



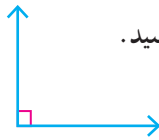
نقاله وسیله ای است که زاویه ها را اندازه گیری می کند. نیم دایره ی نقاله به 180° قسمت مساوی تقسیم شده است. به هر کدام از این قسمت های کوچک (یعنی $\frac{1}{180}$ نیم دایره) یک درجه می گویند. ده درجه را به صورت 10° می نویسیم.



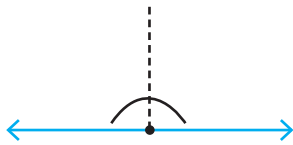
با توجه به شکل روبه رو، یک زاویه ی راست چند درجه است؟



۱- اندازه‌ی زاویه‌های روبه‌رو را بنویسید.



زاویه‌ی راست



۲ زاویه‌ی راست یا نیم صفحه

۲- جمله‌های زیر را با عدد مناسب کامل کنید.

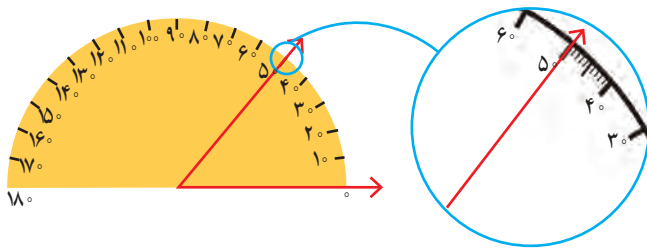
اندازه‌ی هر زاویه‌ی تند از _____ درجه کمتر است.

اندازه‌ی هر زاویه‌ی باز از _____ درجه بیشتر و از _____ درجه کمتر است.

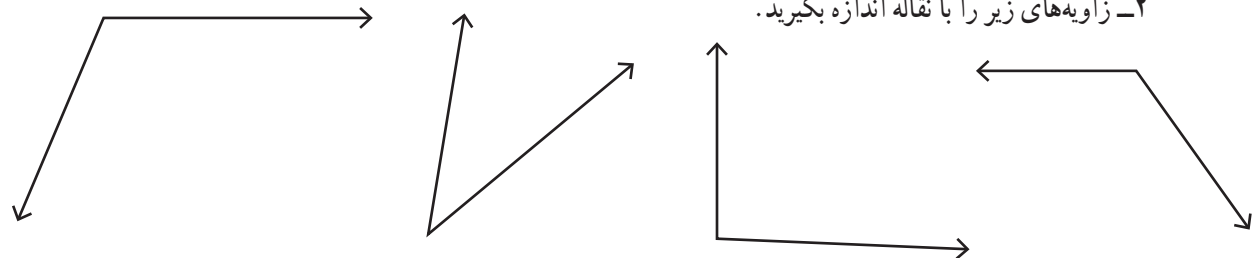


فعالیت

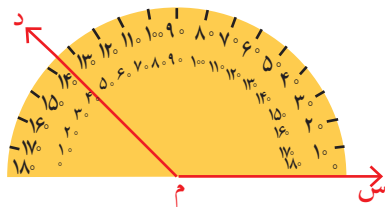
۱- شکل روبه‌رو نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید اندازه‌ی زاویه را با نقاله به دست آورید. روش کار را توضیح دهید.



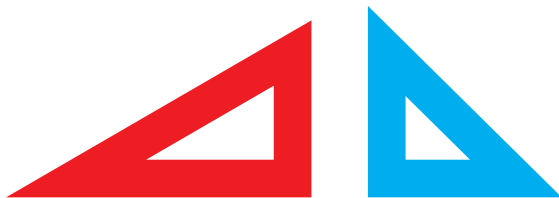
۲- زاویه‌های زیر را با نقاله اندازه بگیرید.



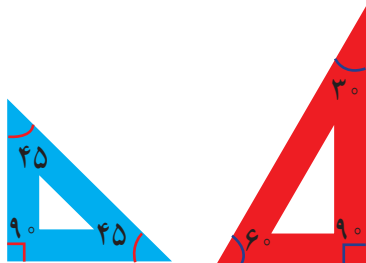
۳- شکل روبه‌رو روش رسم کردن یک زاویه‌ی مشخص، مثلاً ۱۳۵ درجه را نشان می‌دهد. آن را توضیح دهید.



۴- زاویه‌های ۳۵ و ۷۰ و ۱۱۰ و ۱۶۵ درجه را رسم کنید.



۵- زاویه‌های هر گونیا را با نقاله اندازه بگیرید و بنویسید.



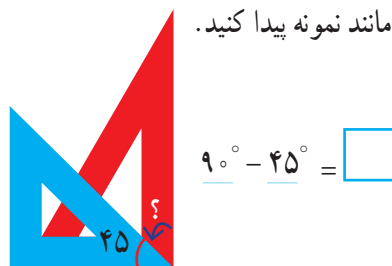
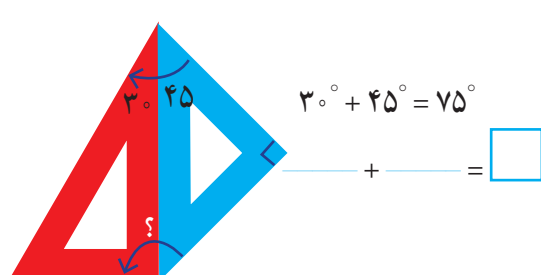
به طور معمول، از دو نوع گونیا با زاویه‌های مشخص شده استفاده می‌شود.
(به علامت زاویه‌ی راست توجه کنید.)



کار در کلاس

با کنار هم یا روی هم گذاشتن این گونیاها زاویه‌های مختلف می‌توان ساخت. اندازه‌ی زاویه‌های مورد نظر

را مانند نمونه پیدا کنید.



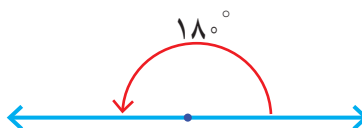
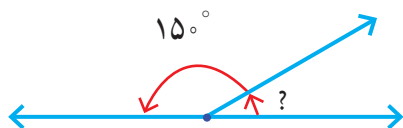
۱- به کمک گونیا می‌توان زاویه‌های مختلفی ساخت. چند دانش‌آموز زاویه‌های مختلفی را با دو گونیا ساخته‌اند. بعضی از آنها شکل را کشیده‌اند، بعضی عبارت ریاضی را نوشته‌اند و برخی فقط جواب آخر را. نوشته‌ها و شکل‌های آنها را کامل کنید.



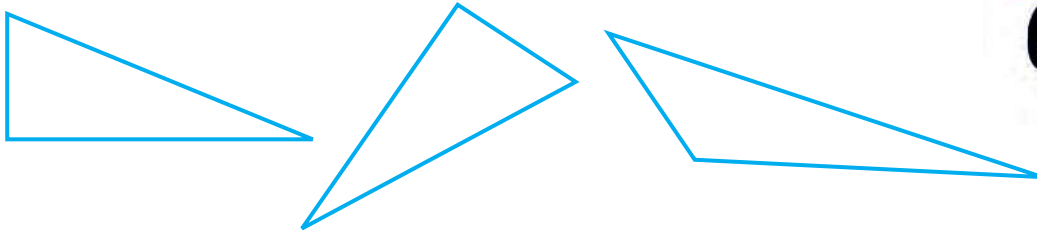
فعالیت

 $\text{---} + \text{---} = \square$	مینا $90^\circ - 60^\circ = \square$	زهرا $\text{---} - \text{---} = 15^\circ$
 $\text{---} + \text{---} = \square$	بهنام $60^\circ + 45^\circ = \square$	بهرام $\text{---} + \text{---} = 75^\circ$

۲- با توجه به شکل سمت راست، زاویه‌ی خواسته شده چند درجه است؟



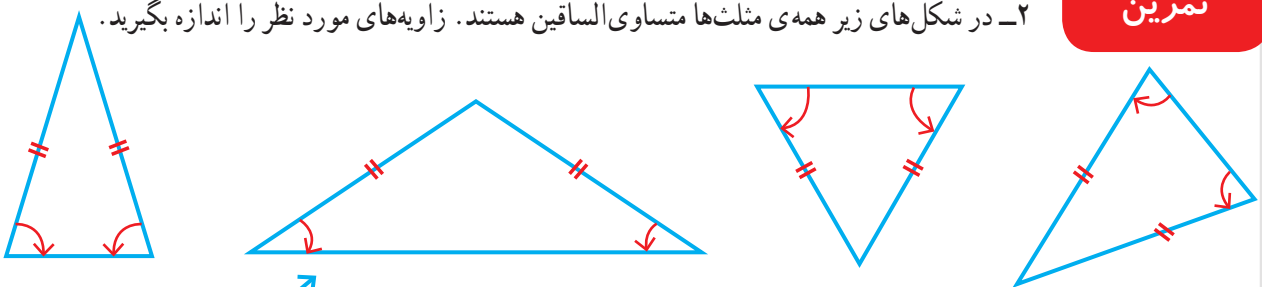
زاویه‌های مثلث‌های زیر را با نقاله اندازه بگیرید.



۱- مثلث‌های رسم شده متساوی الاضلاع هستند. زاویه‌های آنها را با نقاله اندازه بگیرید.

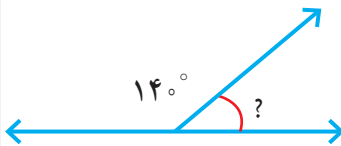


۲- در شکل‌های زیر همه‌ی مثلث‌ها متساوی الساقین هستند. زاویه‌های مورد نظر را اندازه بگیرید.



تمرین

۳- اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نظر را به دست آورید. با نقاله همان زاویه را اندازه بگیرید.



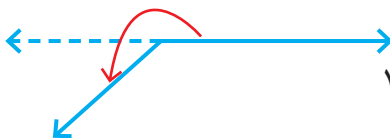
۴- با توجه به شکل روبه‌رو اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نظر را پیدا کنید.



$$\text{---} + \text{---} + \text{---} + \text{---} = \text{---}$$

۵- با توجه به شکل روبه‌رو، توضیح دهید که چگونه می‌توان با استفاده از نقاله اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نظر را پیدا کرد.

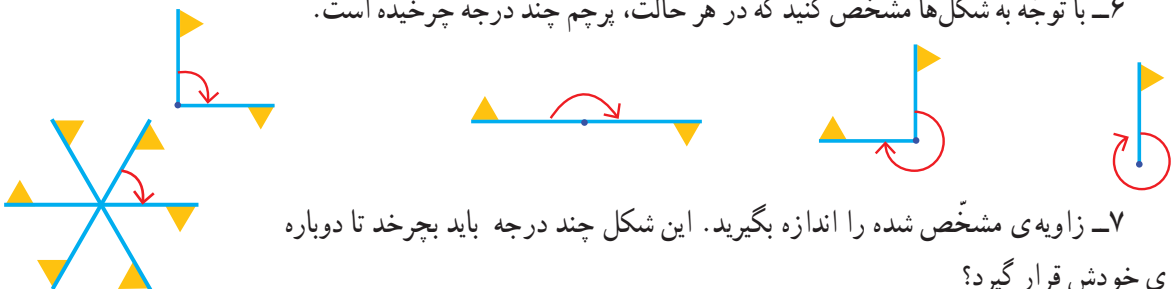
(برای راهنمایی، خط چین رسم و دو راه حل مختلف نوشته شده است)



$$180^\circ + \text{---} = \text{---}$$

$$360^\circ - \text{---} = \text{---}$$

۶- با توجه به شکل‌ها مشخص کنید که در هر حالت، پرچم چند درجه چرخیده است.



۷- زاویه‌ی مشخص شده را اندازه بگیرید. این شکل چند درجه باید بچرخد تا دوباره

روی خودش قرار گیرد؟